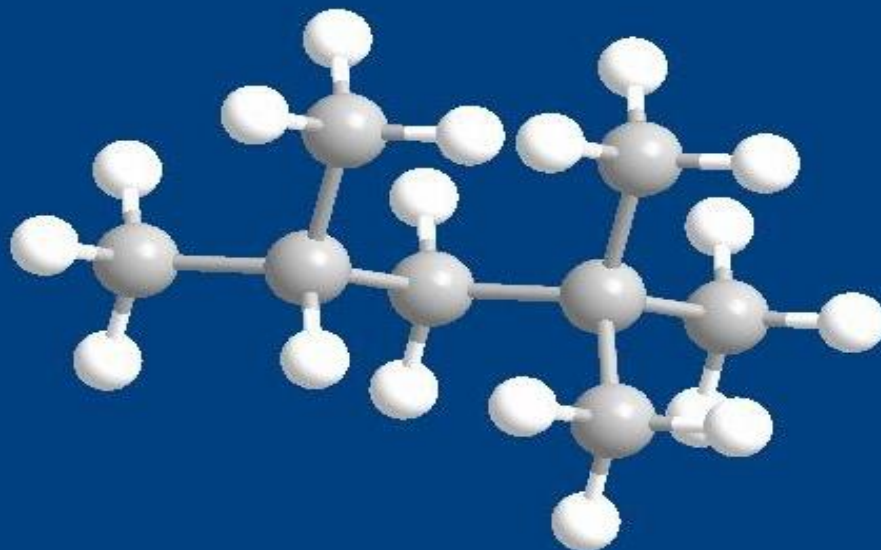
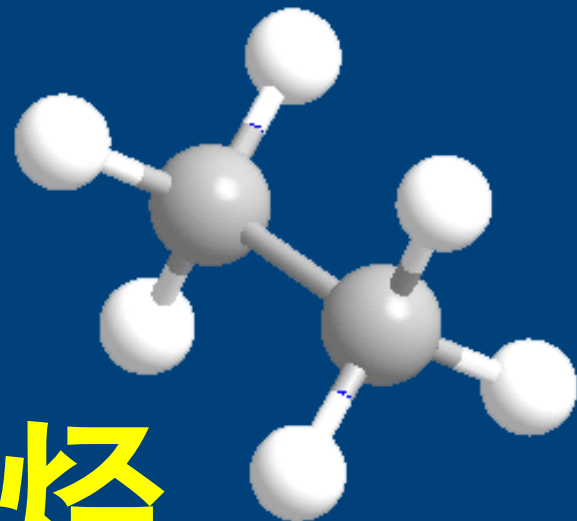


第二章 烷烃

Alkanes



烷烃

- 1 烷烃的结构及其同分异构现象
- 2 烷烃的命名
- 3 烷烃的物理性质
- 4 烷烃的化学性质

几个基本概念

- 烃 (hydrocarbons)
- 烷烃 (alkane)
- 烷烃的通式 (general formula) C_nH_{2n+2}
- 同系列 (homologous series)
- 同系物 (homologs)

烃 (hydrocarbons)

只含有碳和氢两种元素的化合物统称为碳氢化合物，简称烃。

烃是有机化合物中的基本化合物，是有机化合物的母体，其它有机化合物都可以视为烃分子中的氢原子被其它原子或基团取代后的衍生物。

烃根据碳架连接的方式不同分为三大类

➤ 脂肪烃

碳架呈开链状的为脂肪烃,也叫开链烃或链烃

➤ 脂环烃

碳架呈环状的为脂环烃

➤ 芳香烃

含有特殊的苯环结构的为芳香烃

烷烃 (alkane)

脂肪烃分子中的所有碳原子都以单键彼此连接，其余的价键完全为氢原子饱和的称为烷烃，也叫饱和烃、饱和脂肪烃、石蜡烃。

烷烃的通式 C_nH_{2n+2}

甲烷 CH_4 ，最简单的烷烃。

乙烷 C_2H_6 ，

丙烷 C_3H_8 ，

丁烷 C_4H_{10} ，

戊烷 C_5H_{12} ，

...

同系列 (homologous series)

凡是在组成上相差一个 CH_2 或其倍数且具有同一通式的一系列化合物叫做同系列。

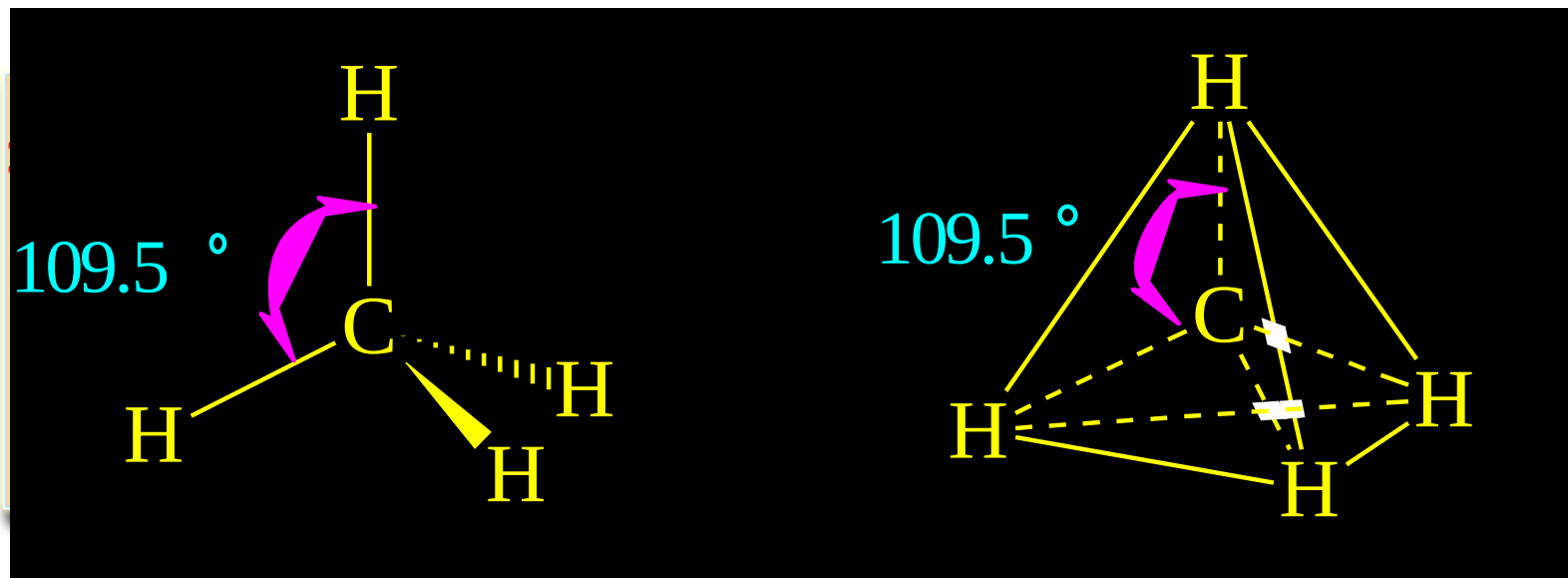
CH_2 称为系差。

同系物 (homologs)

同系列中的各个化合物称为同系物。

烷烃的结构特征

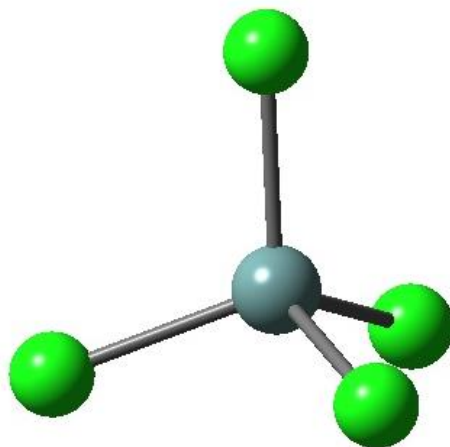
- 碳原子都是 sp^3 杂化，呈四面体构型
- 键角约为 $109^\circ 28'$
- C-C 键的平均键长为 154 pm，C-H 键的平均键长为 110 pm

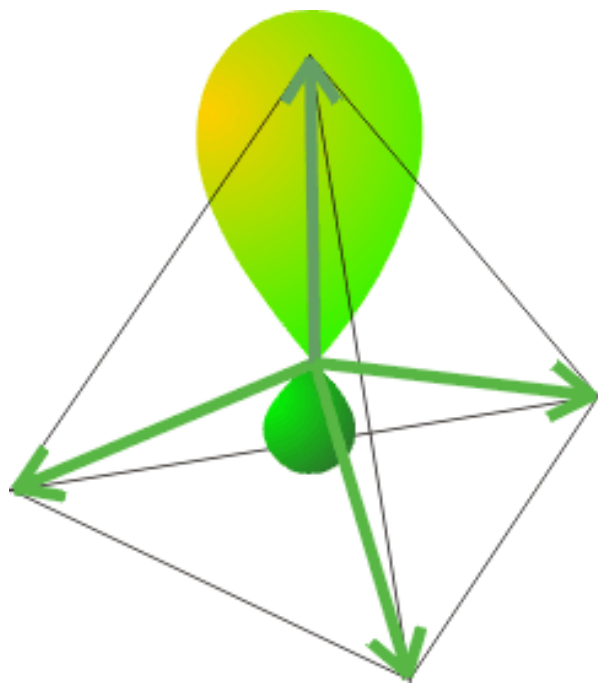


烷烃的构型

构型：一定构造的分子中原子在空间的排布状况

如 CH_4 的正四面体构型





4个C-H σ 键，呈正四面体，相互间距最远，排斥力最小，能量最低，体系最稳定。

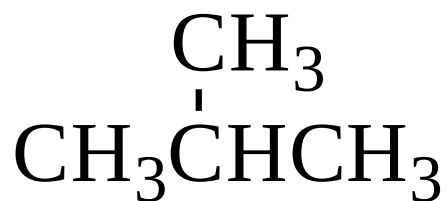
直链烷烃 (straight chain alkane)

烷烃分子中碳架没有支链，除端位的碳原子与一个碳原子相连外，其余的每个碳原子都只与两个碳原子彼此连接。

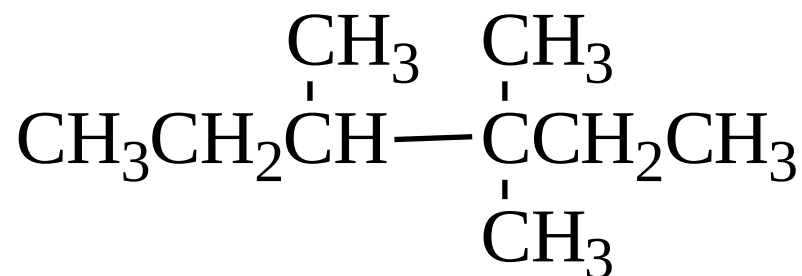
碳架为直链，称为直链烷烃，或叫正构烷烃。

支链烷烃 (branched chain alkane)

碳架含有支链，至少有一个碳原子是与三个或四个碳原子彼此连接的，称为支链烷烃。例如：



异丁烷



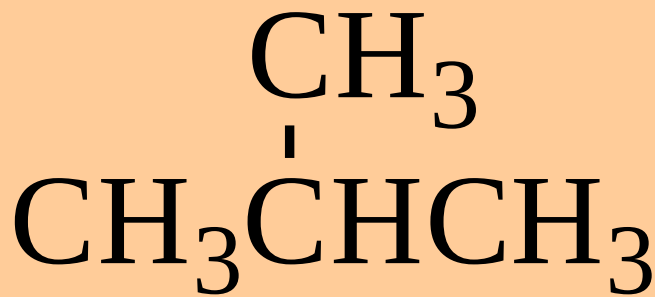
3,3,4-三甲基己烷

异构烷烃 (iso-alkane)

与正构烷烃（直链烷烃）相对应，异构烷烃通常是指支链烷烃。

一般在石油、石油炼制、石油化工等生产部门中，所谓异构烷烃都是指支链烷烃。“异” (iso-) 在有机化合物命名中是指碳链从端位起第二个碳原子上连有甲基的构造。

例如：



异丁烷



异戊烷

同分异构现象

- 构造 (constitution):
分子中原子相互连接的方式和次序。
- 同分异构体 (isomers):
分子式相同但构造式不同的化合物。

同分异构现象

同分异构体：

分子式相同但构造不同的化合物。

分子式	异构体数目
C_3H_8	1
C_4H_{10}	2
C_5H_{12}	3
C_6H_{14}	5
C_9H_{20}	35
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	75
$\text{C}_{15}\text{H}_{32}$	4,347
$\text{C}_{21}\text{H}_{42}$	366,319

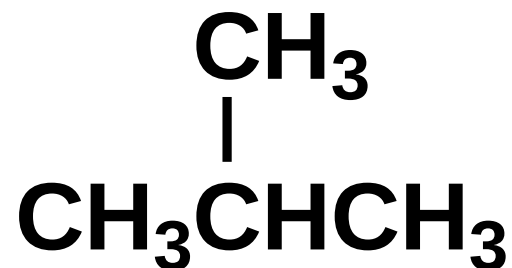
Example



正丁烷

熔点°C: -135

沸点°C: -0.5



异丁烷

-145

-11.7

碳链异构体

烷烃的构象

(conformation)

构象：单键可以“自由”旋转，使分子中原子或基团在空间产生不同的排列，这种特定的排列称为构象。

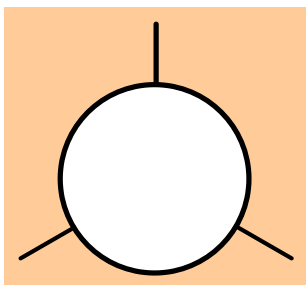
构象异构体 (conformers)：由单键旋转而产生的异构体

单键旋转会产生无数个构象，它们互为构象异构体

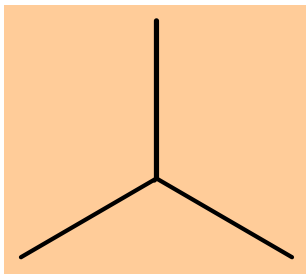
• 构象式的表达方式：

- Newman 投影式 (Newman projections)
- 锯架式 (Sawhorse representations)
- 透视式 (伞形式)

Newman 投影式

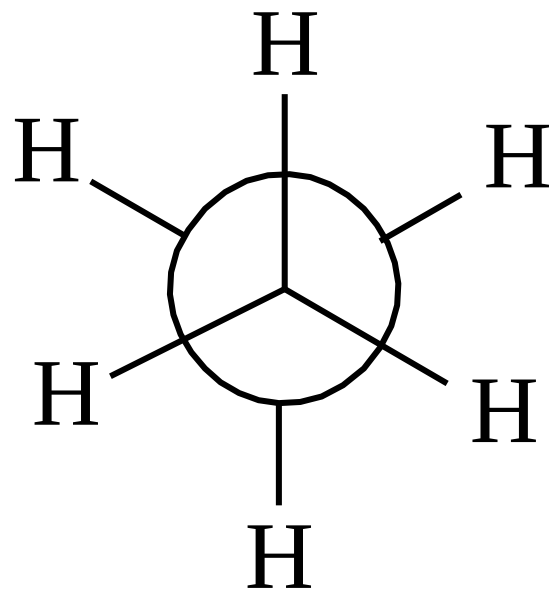
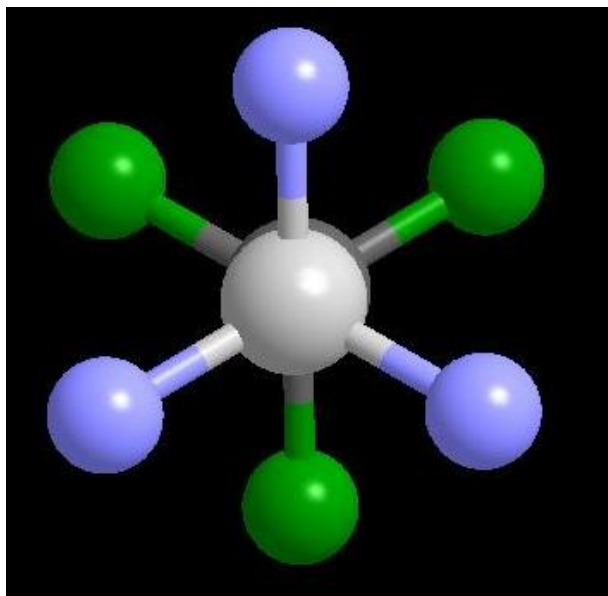
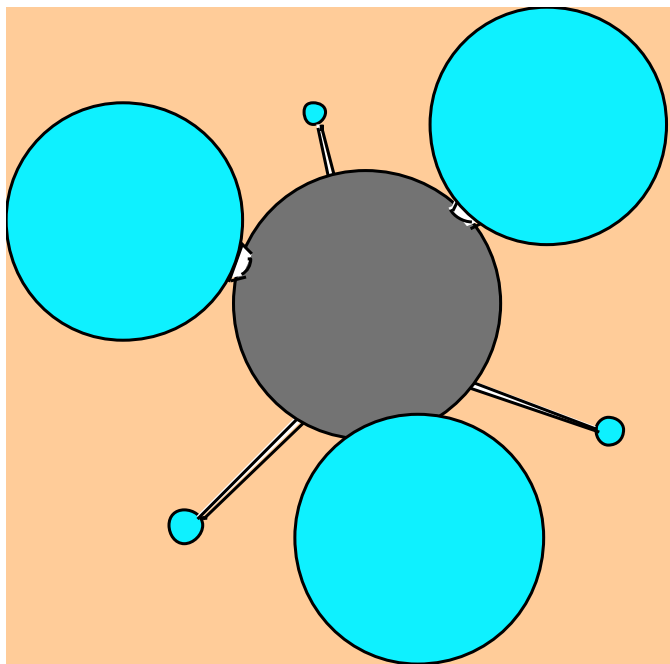


表示距观察点较远碳上的三个键



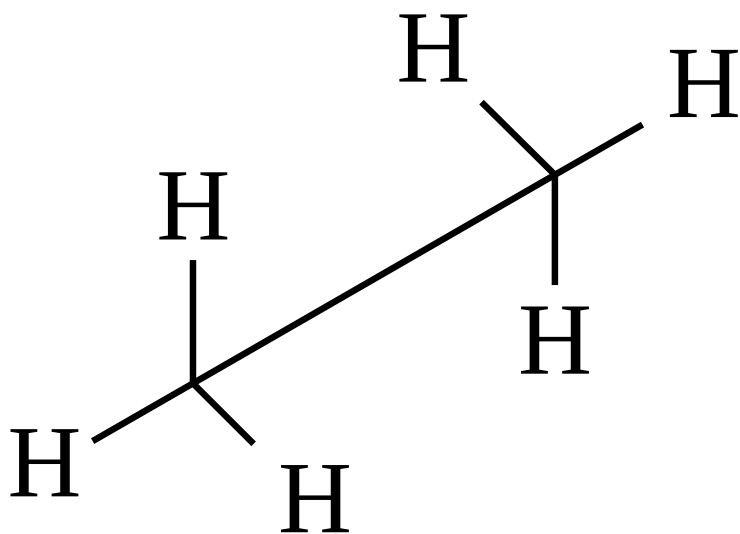
表示距观察点较近碳上的三个键

视点：在C — C键的延长线上观察



Newman
投影式

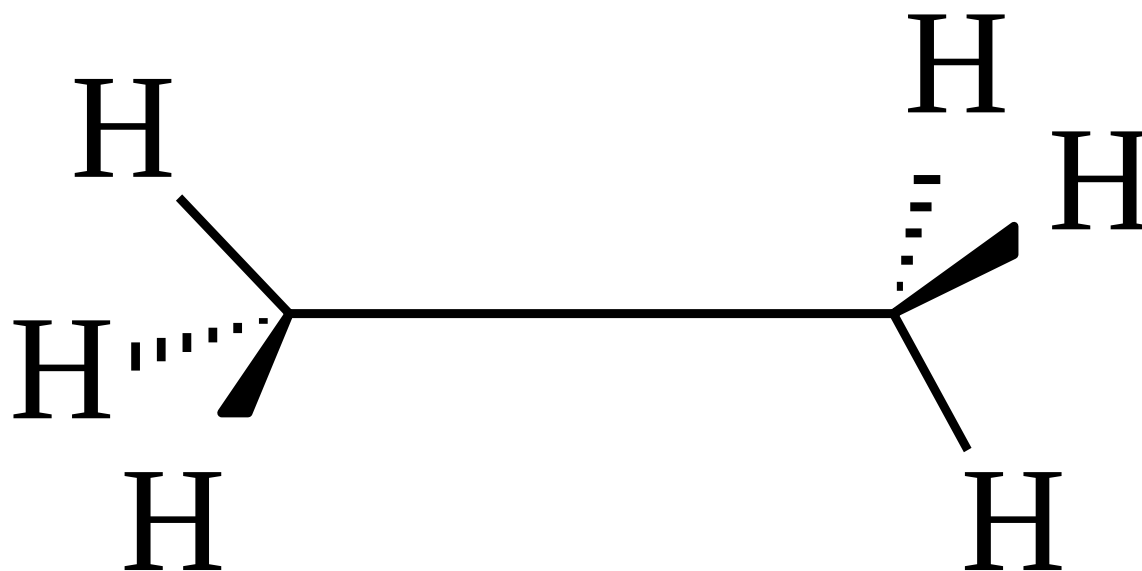
锯架式



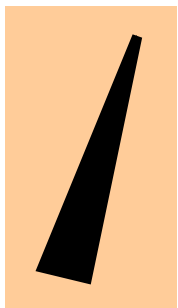
视点：C—C键轴斜45°角观察

锯架式

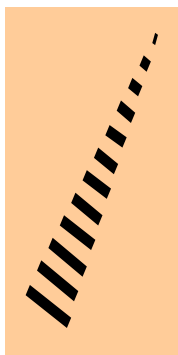
透视式



视点：垂直于C — C键轴的方向观察



垂直于平面，指向观察者



垂直于平面，背向观察者

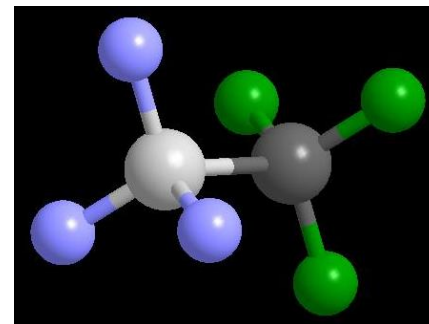
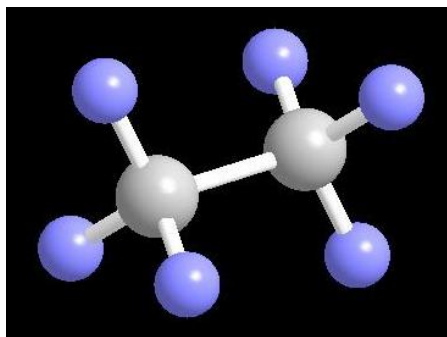
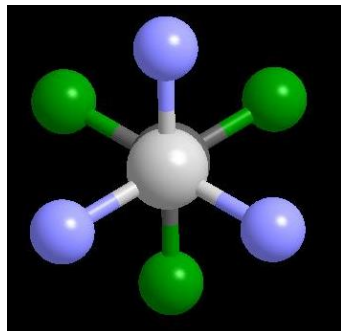
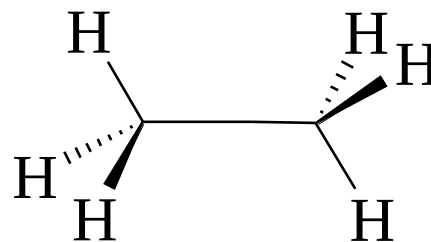
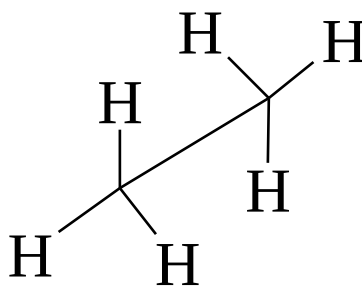
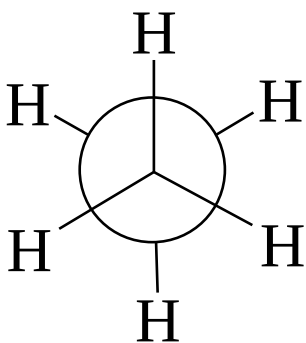


位于平面，垂直于观察者

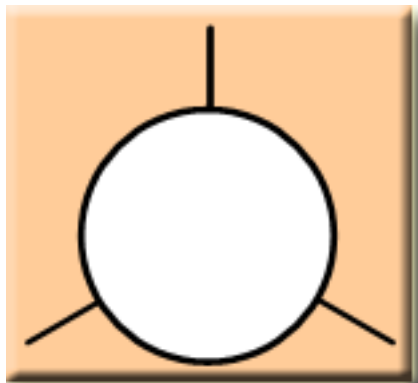
乙烷的构象

构象式的表达方式:

- Newman 投影式 (Newman projections)
- 锯架式 (Sawhorse representations)
- 伞式



Newman 投影式

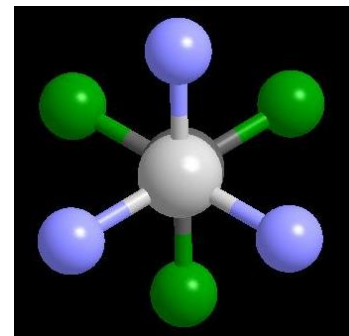
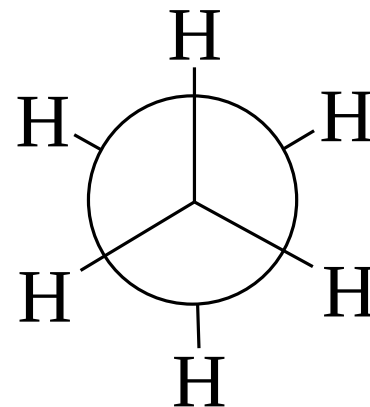
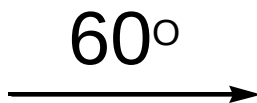
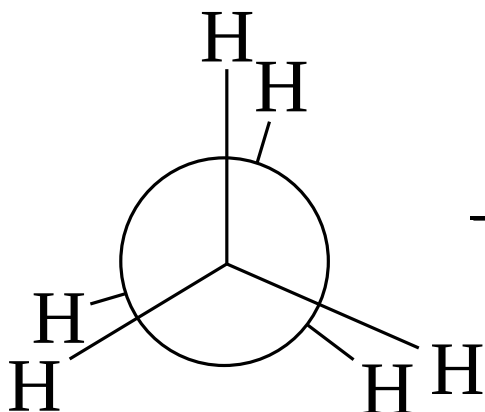
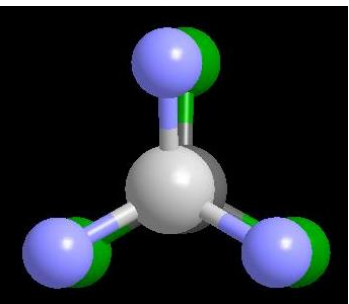


表示距观察点较远碳上的三个键



表示距观察点较近碳上的三个键

重叠式构象与交叉式构象



重叠式构象

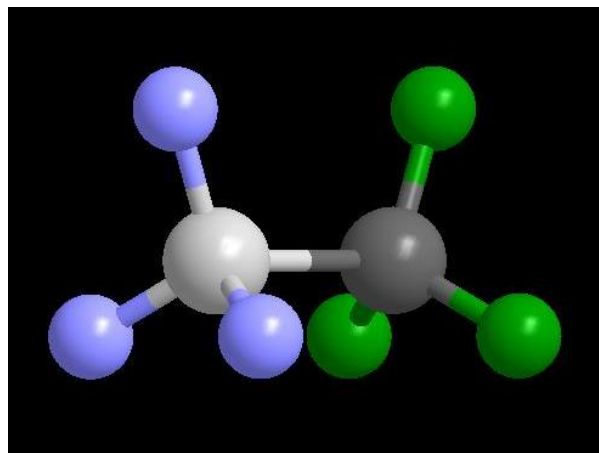
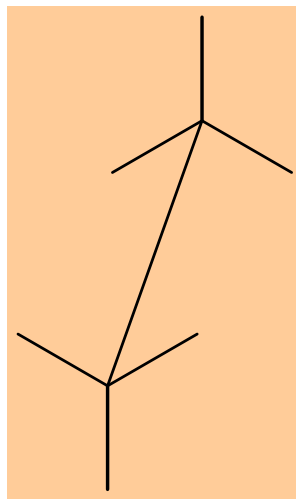
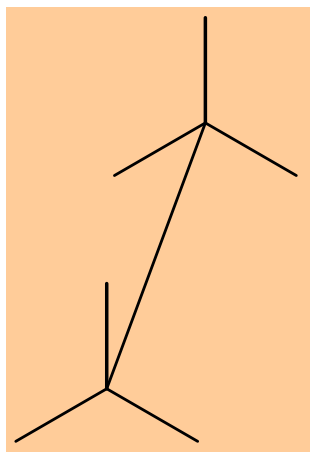
交叉式构象

最不稳定构象形式

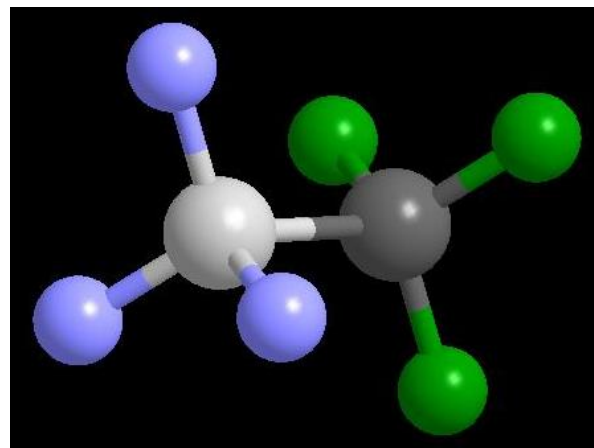
最稳定构象形式

(优势构象)

锯架式

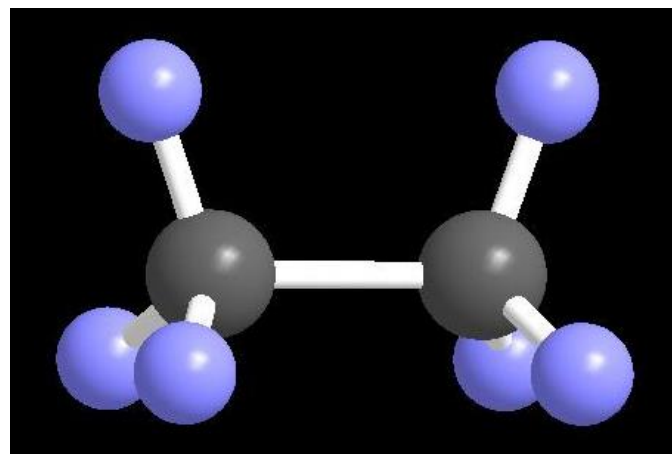
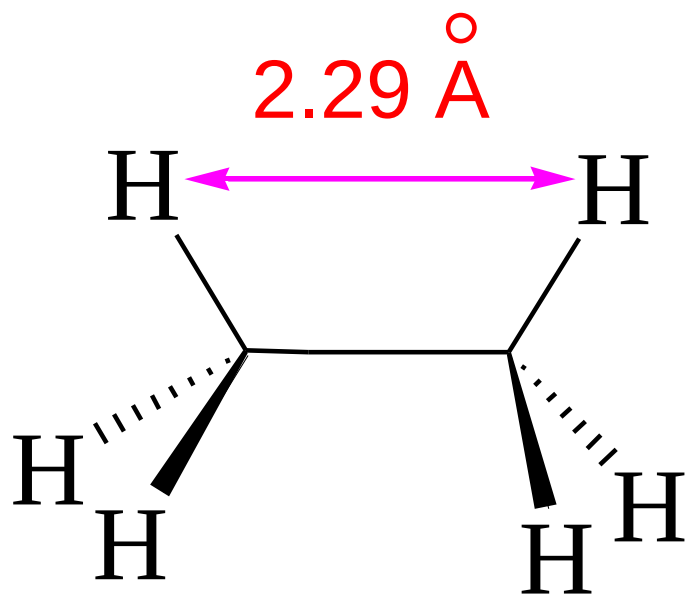


重叠式构象



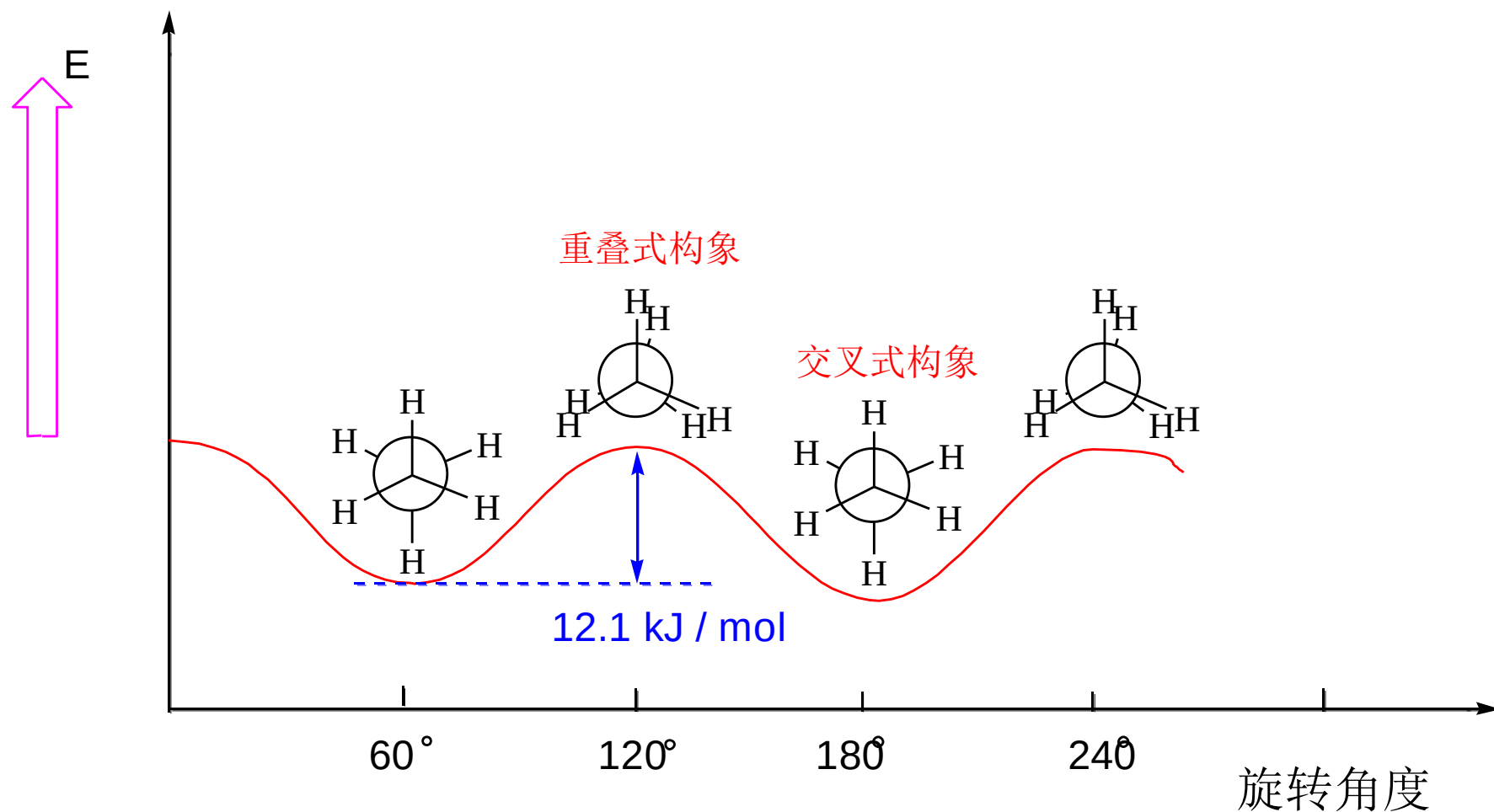
交叉式构象

重叠式与交叉式构象的能量分析

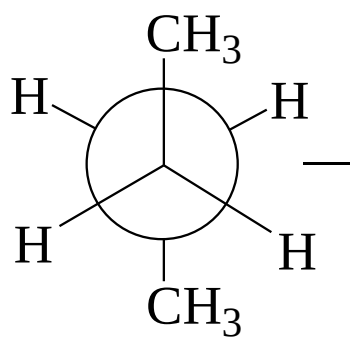
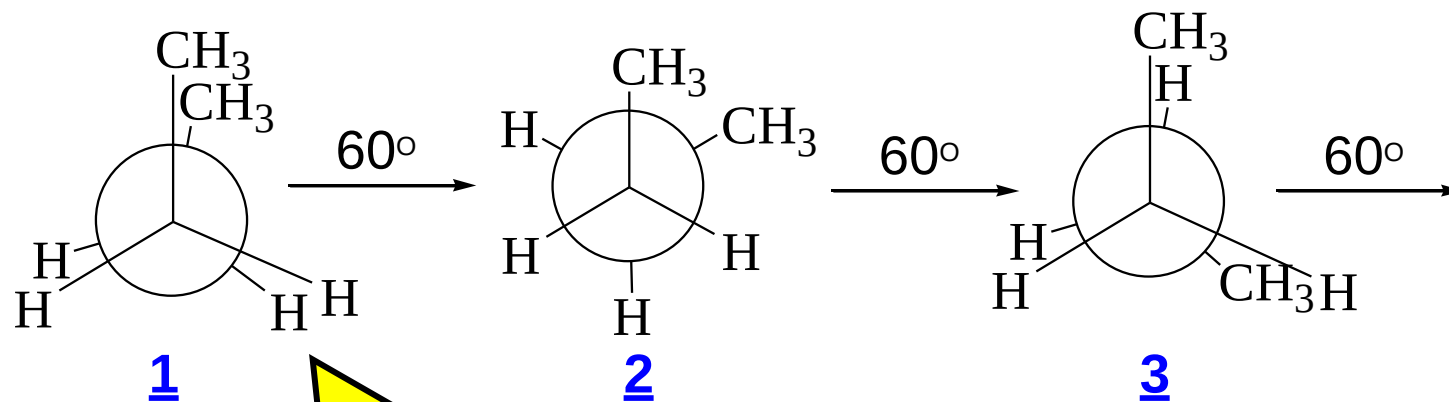


- 键长：C—H 1.07, C—C 1.54 Å
- 键角： $\angle\text{HCH}$ 109.5°
- 重叠式两个H之间距离：2.29 Å
- 氢原子半径： $r_{\text{H}} = 1.2 \text{ Å}$

乙烷不同构象的能量曲线图



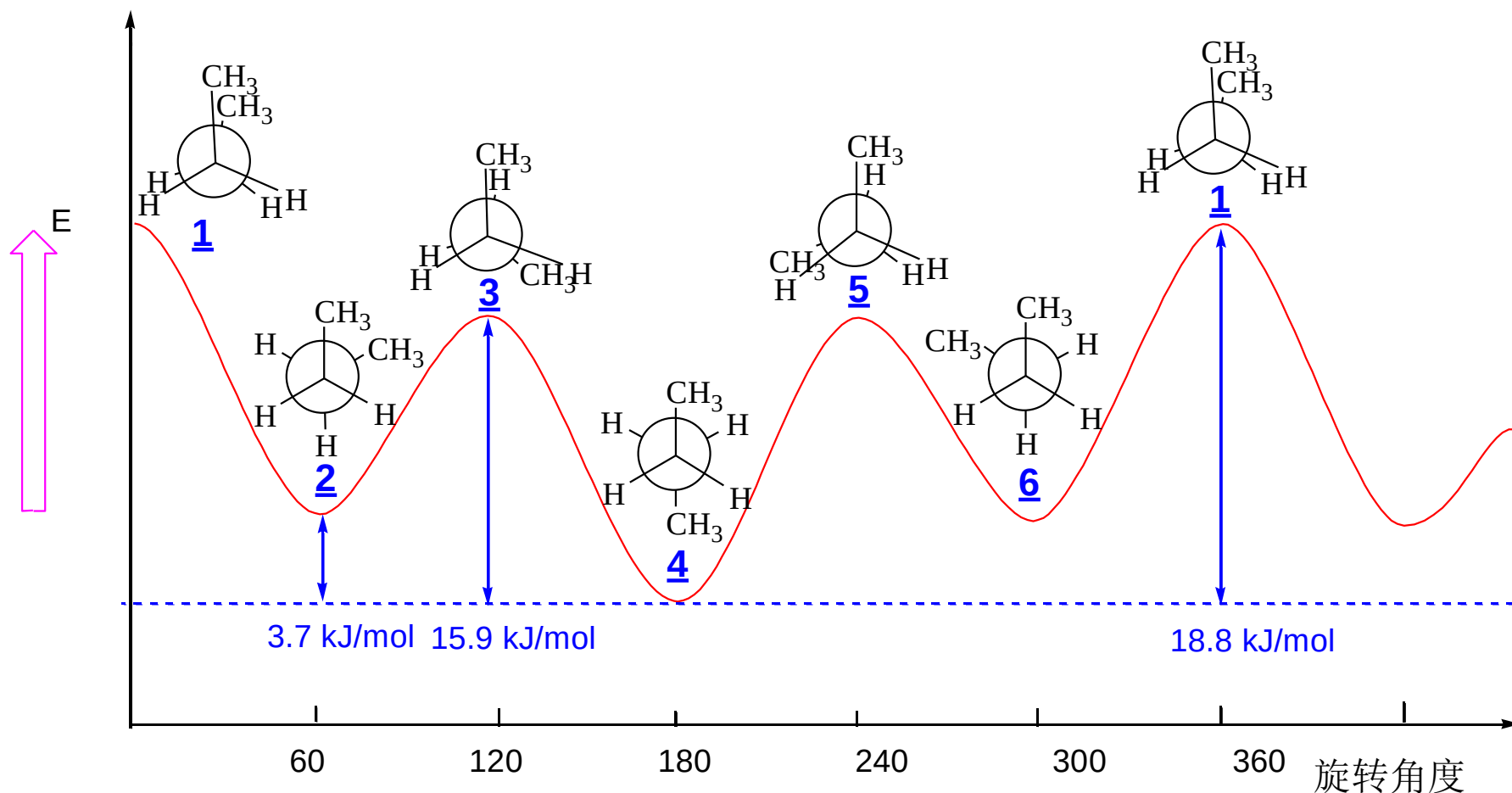
丁烷的构象



The least stable
conformation
最不稳定构象

The most stable
conformation
优势构象

丁烷不同构象的能量曲线图

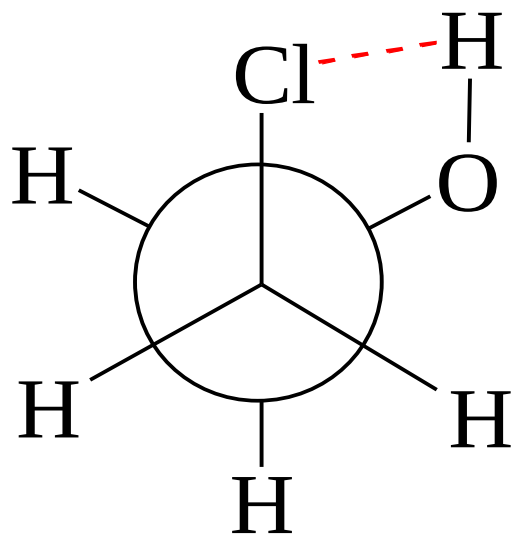


乙烷衍生物的构象分布

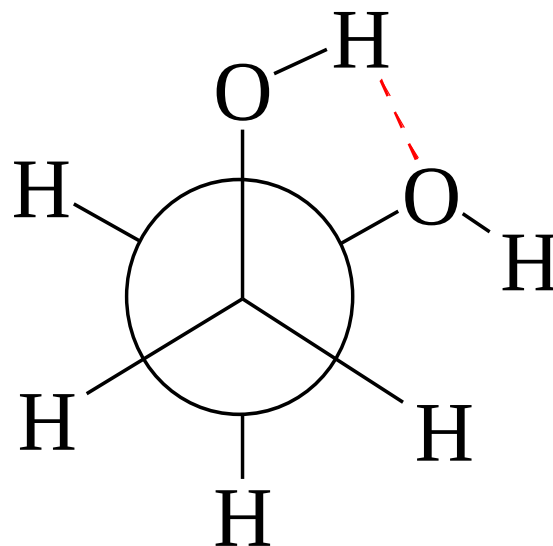
衍生物	对位交叉所占比例(%)
$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$	~70
$\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{Br}$	84~91
$\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{Ph}$	>90

- 一般情况下是对位交叉式 > 邻位交叉式
- **取代基团越大，对位交叉式构象的比例越大**
- 但也有例外的情况发生

邻位交叉为主的特殊情况



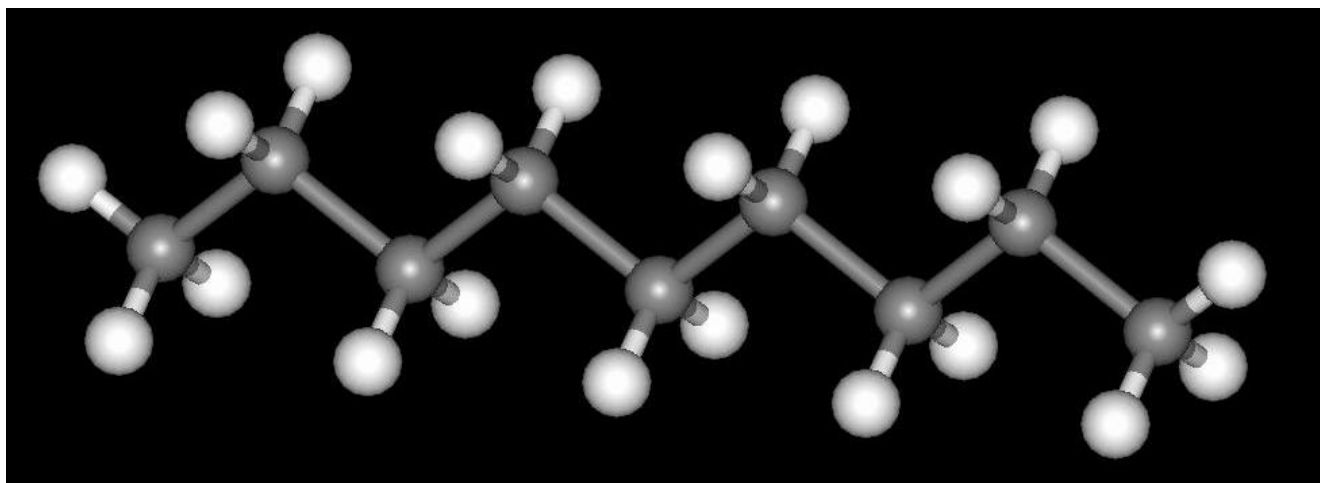
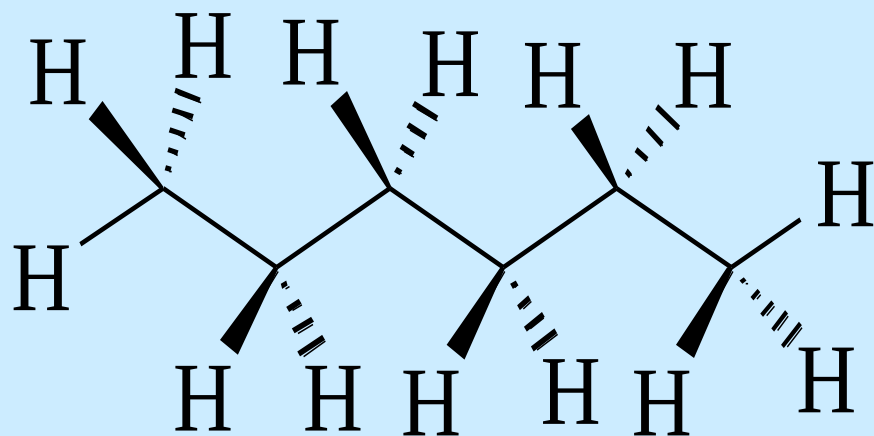
2-氯乙醇



乙二醇

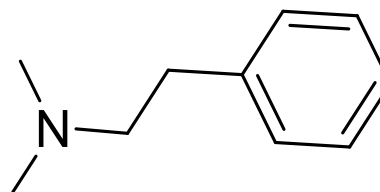
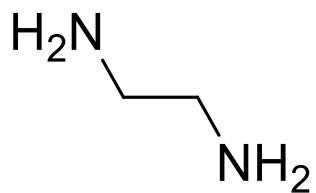
形成分子内氢键

高级烷烃碳链呈锯齿形



测试

用纽曼投影式表示出下列分子的优势构象



烷烃的命名

1. 习惯命名法（普通命名法）

2. 系统命名法

3. 衍生物命名法

4. 俗名

掌握

了解

了解

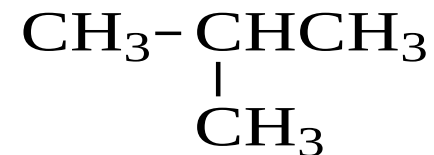
习惯命名法（普通命名法）

- 直链烷烃命名为正某烷
 - 支链烷烃用“异”，“新”等区别
- 根据分子中所含碳原子数称为正某烷。碳数小于或等于10时，用甲、乙……壬、癸表示，碳数大于10时用十一、十二等表示。
 - 链端第二个碳原子上有一个甲基支链的烃称“异”某烷。
 - 链端第二个碳原子上有两个甲基支链的烃称“新”某烷。

Example



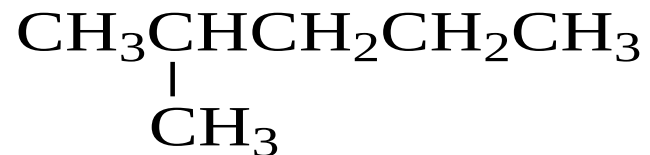
正戊烷



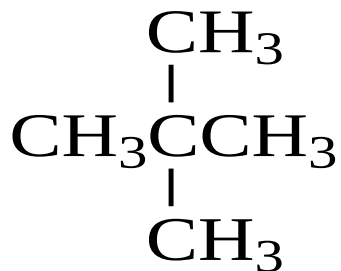
异丁烷



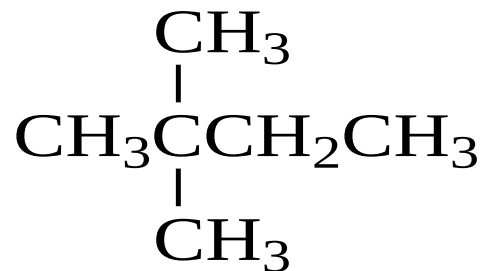
异戊烷



异己烷



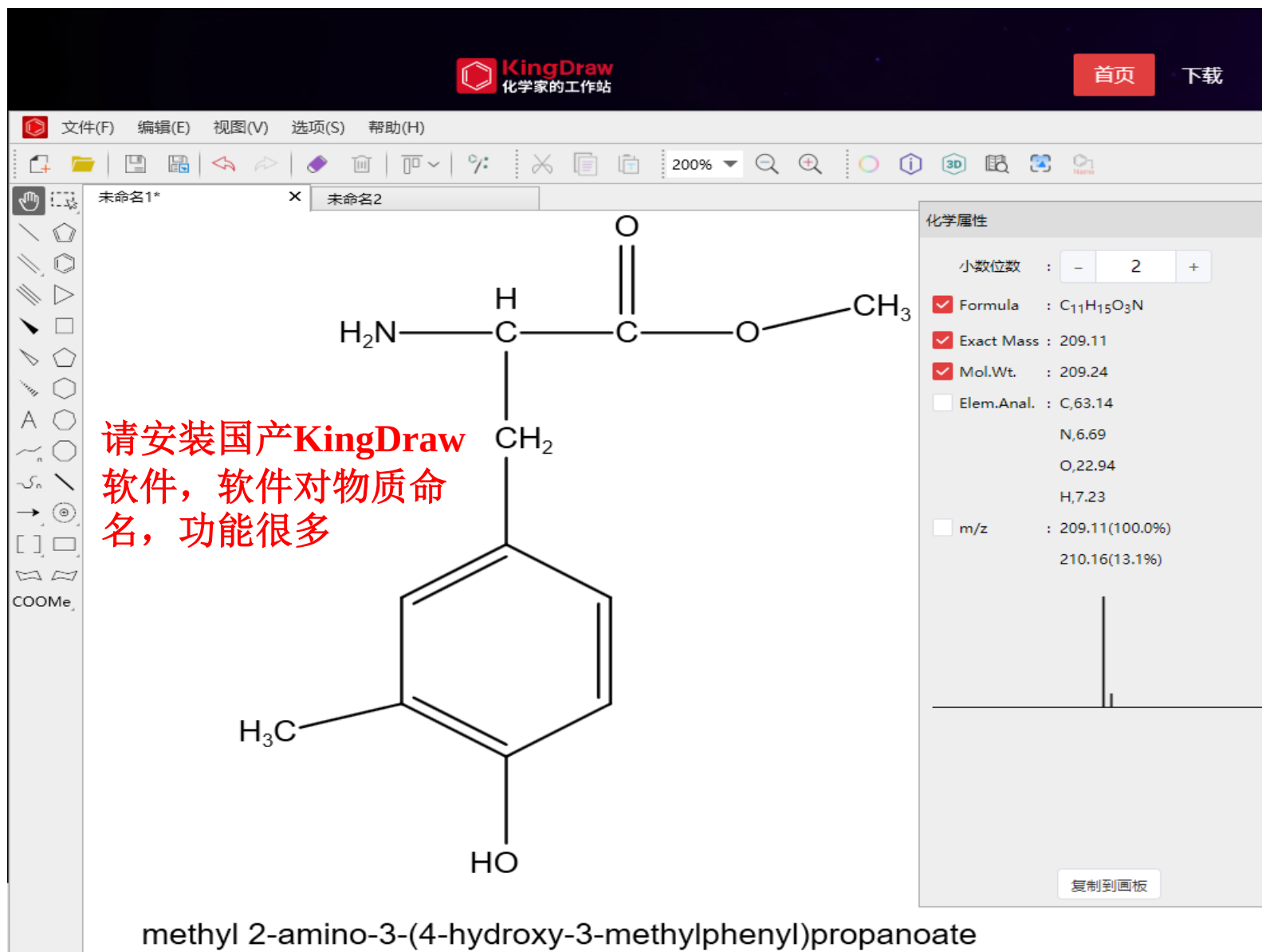
新戊烷



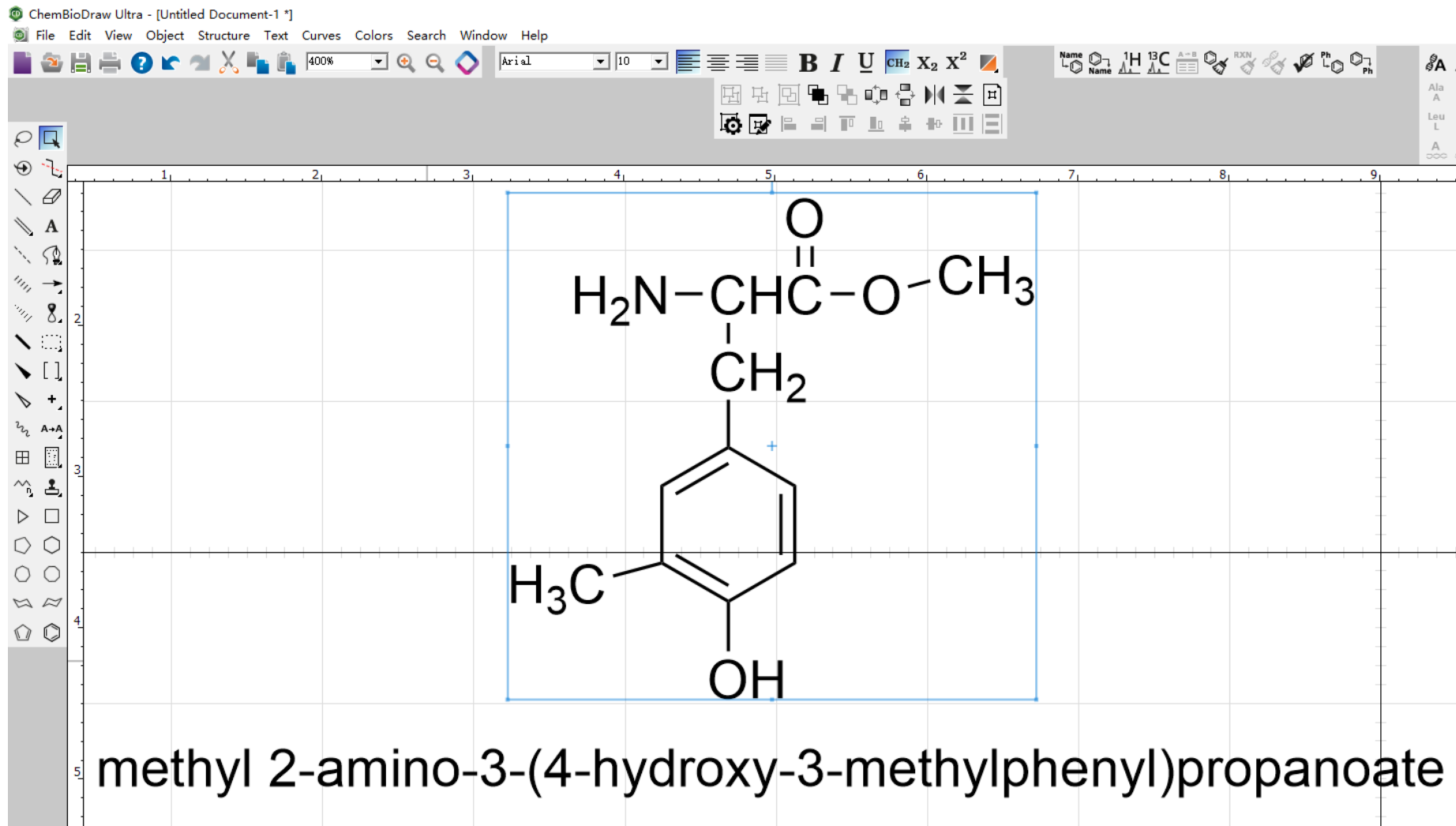
新己烷

系统命名法

- 中文系统命名法(CCS): 由中国化学会根据IUPAC命名法的原则, 于2017年颁布《有机化合物命名原则2017》(科学出版社, 2018年)
- 系统命名法化合物名称的构成:
立体化学名 + 取代基名 + 母体名



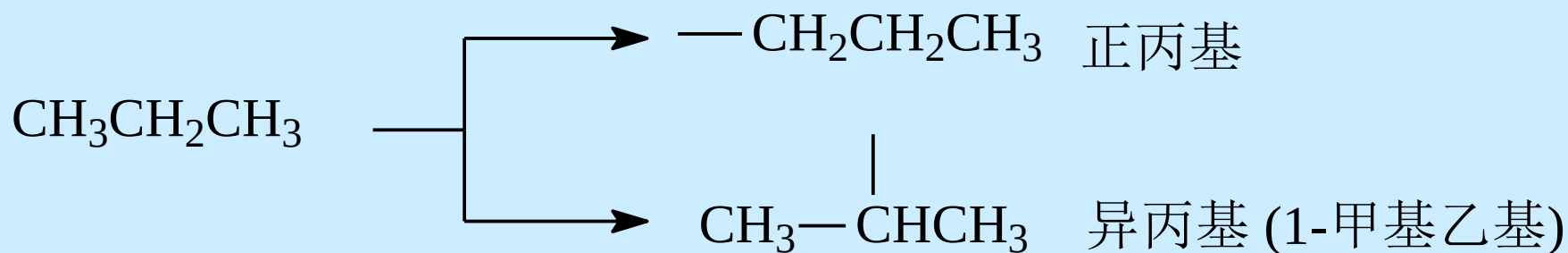
国际通用的Chem Draw 软件(需要版权和费用等)



烷基的命名

- 烷烃分子从形式上去掉一个氢原子后余下的基团
- C_nH_{2n+1} R-

$CH_4 \longrightarrow -CH_3$: 甲基 $CH_3CH_3 \longrightarrow -CH_2CH_3$: 乙基



直链烷烃的命名

- 按照分子中所含的碳原子数而称为“某烷”
- 碳原子数在十个以下的，用天干（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）来表示
- 碳原子数在十个以上的，用中文数字十一、十二、十三……来表示

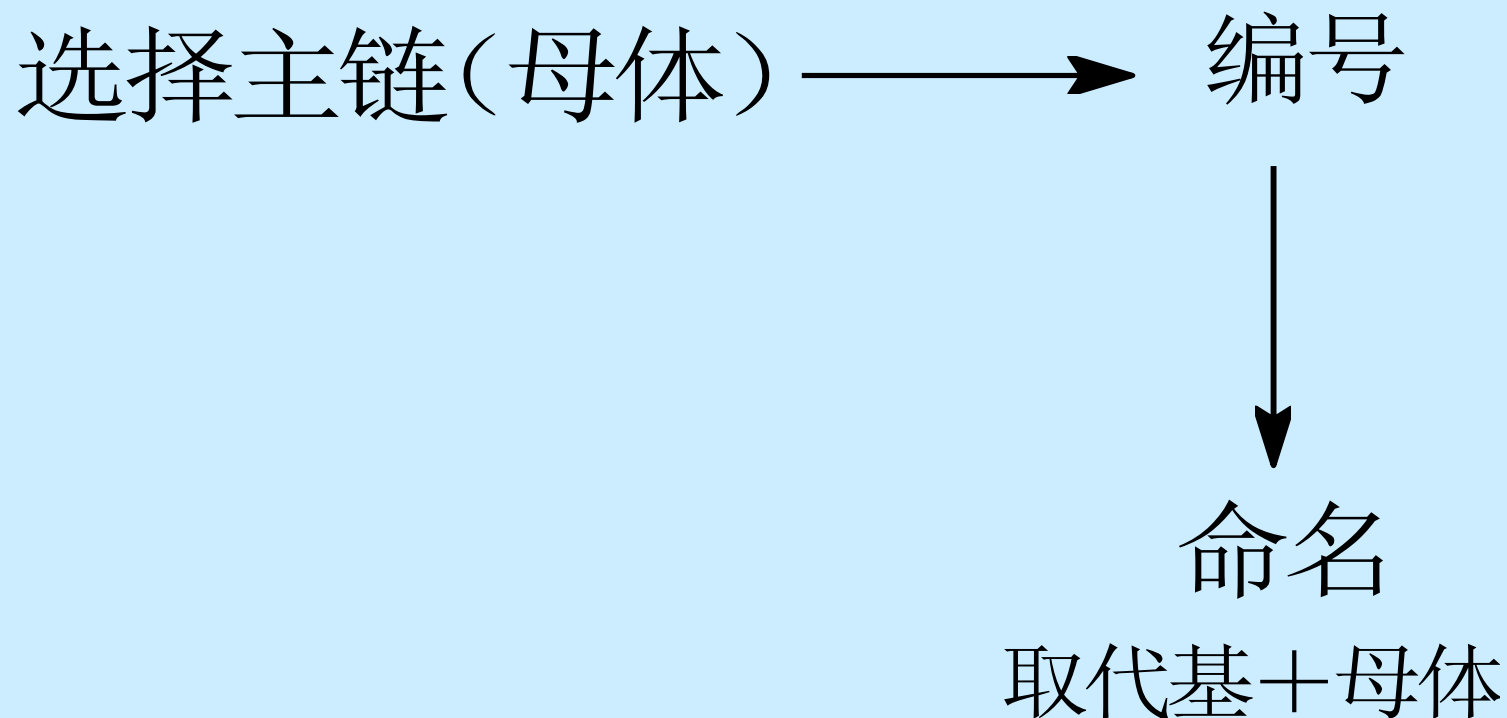


己烷



十三烷

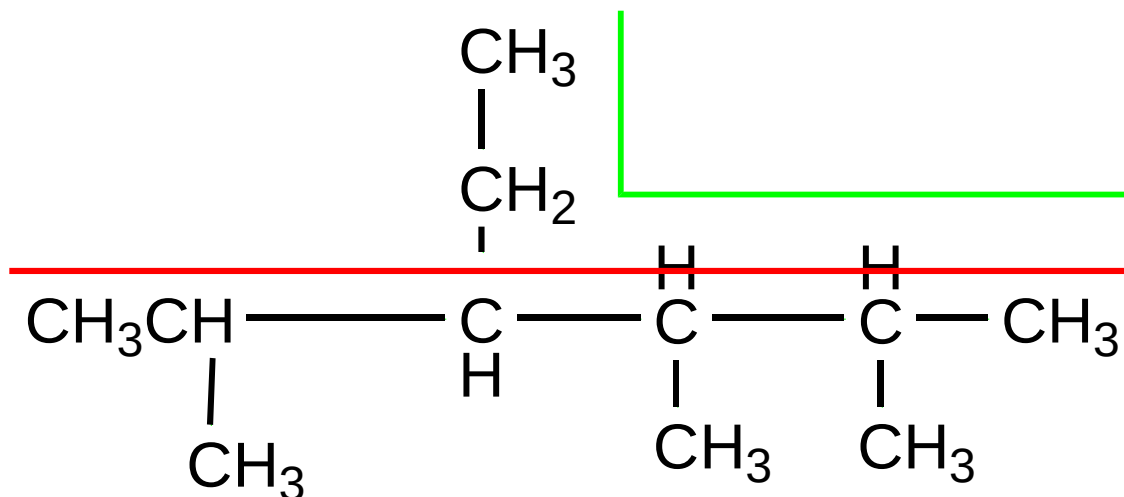
支链烷烃的命名



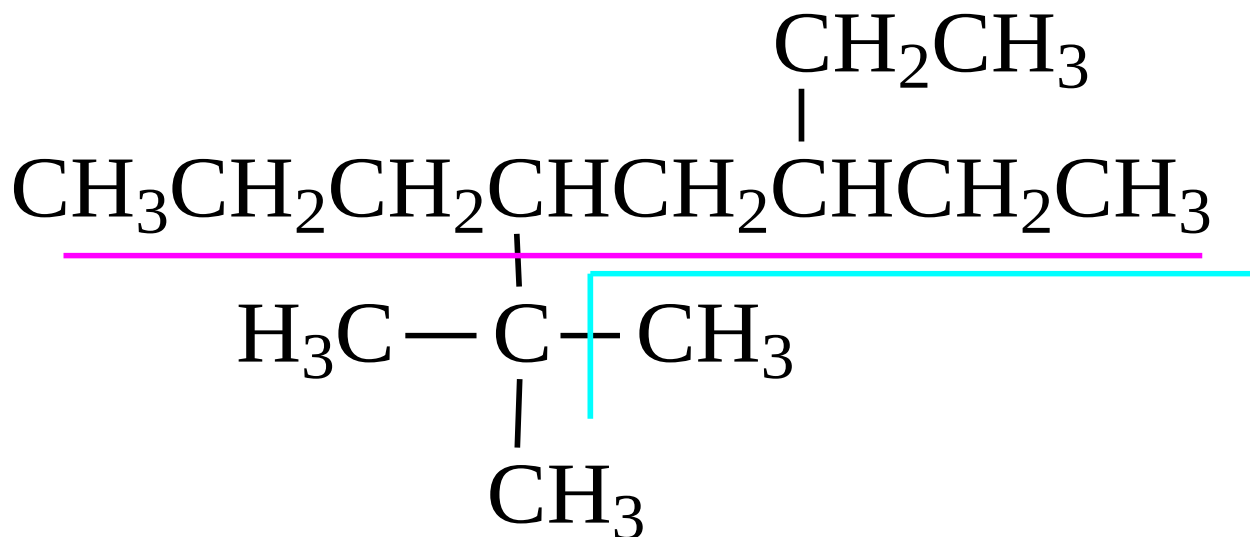
选主链

the longest & the greatest
一长二多

- 遵循一长二多原则
- 主链所含的碳原子为“某烷”



Example



红线：8个C ， 2个取代基

绿线：7个C ， 4个取代基

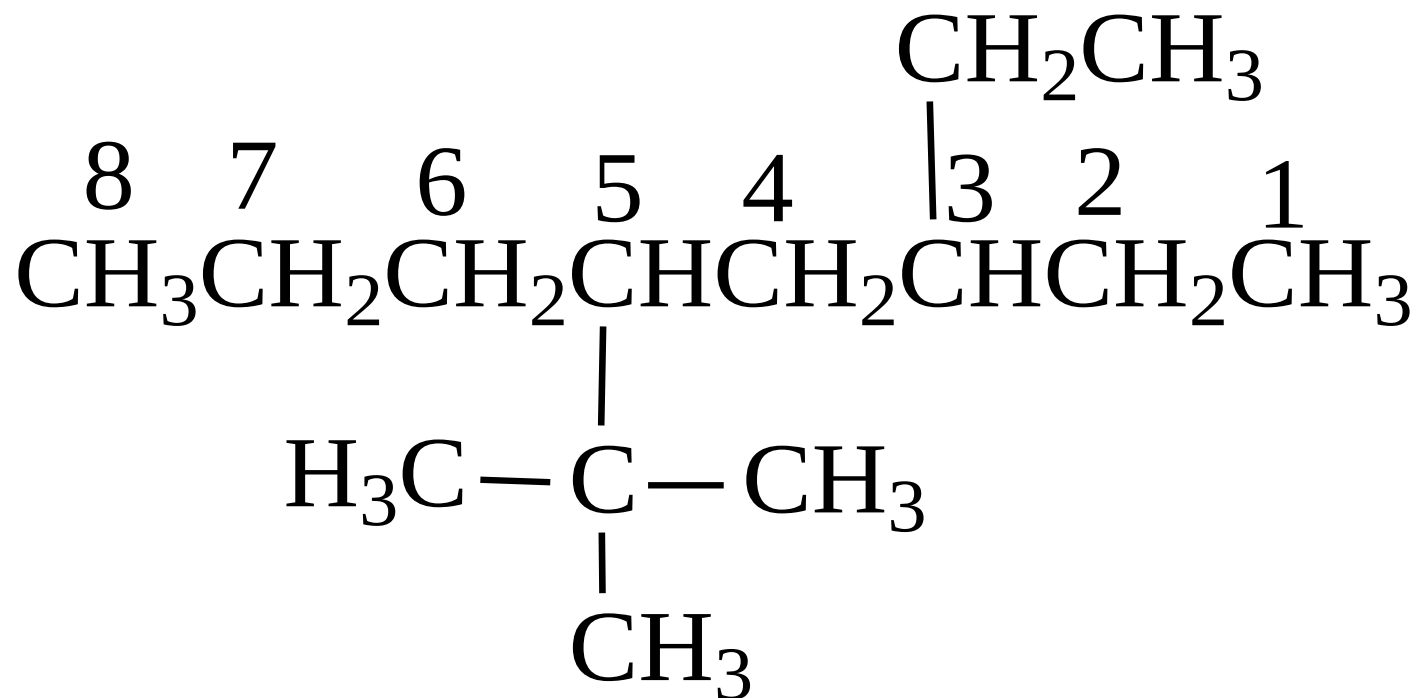
红 线为主链，母体为辛烷

♣ 编号

- 靠近取代基的一端依次编号，以阿拉伯数字表示其位次
- 若编号有选择，遵循**最低系列原则**

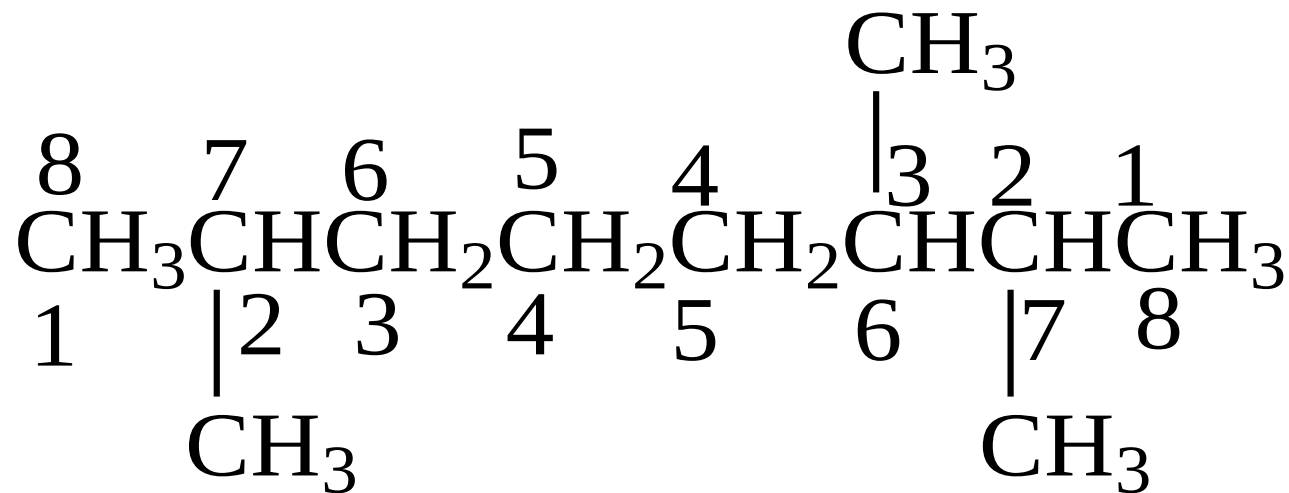
碳链以不同方向编号，若有不止一种可能的系列，则需**顺次逐项**比较各系列的不同位次，最先遇到的位次最小者定为最低系列

Example



离取代基最近的一端为右端，
编号应从右端开始。

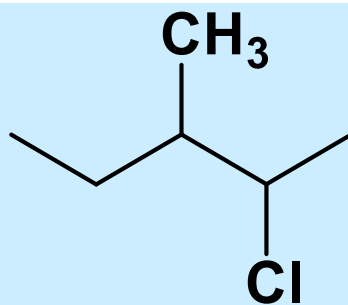
Example



取代基

alphabetically
字母顺序

取代母体碳原子上氢原子的其它原子或基团



2-Chloro-3-methylpentane

2-氯-3-甲基戊烷

取代基的列出顺序

将取代基的英文名称按其首字母进行排序
(首字母英文靠后的基团后置)



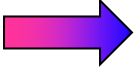
Nomenclature of Alkanes

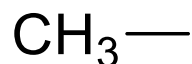
Name	C	记住 1-6个碳的烷 烃英文名
Methane	1	
Ethane	2	
Propane	3	
Butane	4	
Pentane	5	
Hexane	6	
Heptane	7	
Octane	8	
Nonane	9	
Decane	10	



IUPAC system

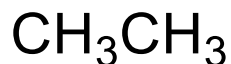
How To Name Unbranched Alkyl Groups

Alkane  Alkyl



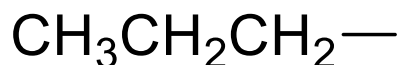
methane

meth^{yl}



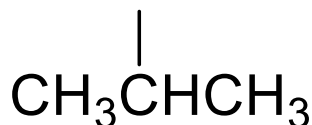
ethane

eth^{yl}



propane

prop^{yl}



isoprop^{yl}

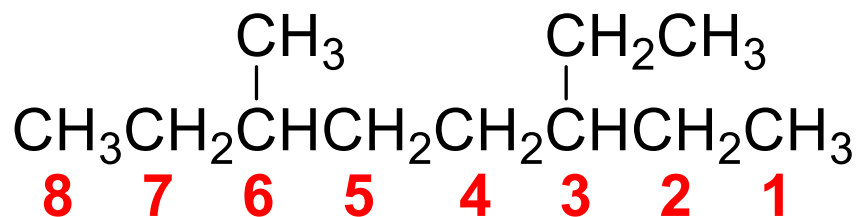


butane

but^{yl}

英文首字母顺序如下：

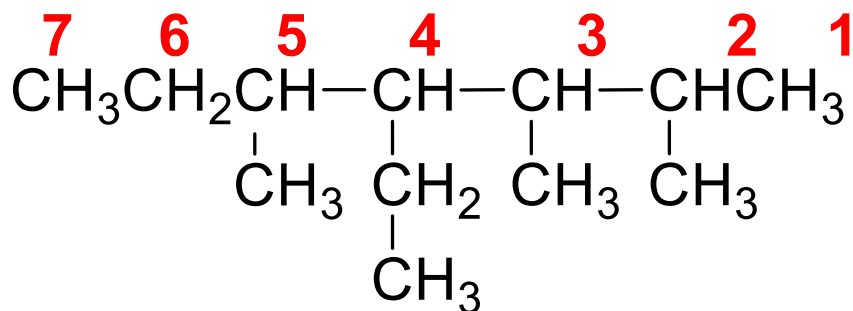
bromo, butyl, chloro, ethyl, isopropyl, methyl, propyl



3-Ethyl-6-methyloctane

3-乙基-6-甲基辛烷

相同取代基合并；
合并后的di, tri, tetra
不参与排序比较



4-Ethyl-2,3,5-trimethylheptane

4-乙基-2,3,5-三甲基庚烷

烷烃的沸点

- 随分子量的增加, 沸点升高
- 同分子异构体: 支链越多, 沸点越低
- 低级烷烃的沸点相差较大, 高级烷烃的沸点相差较小

乙烷的沸点比甲烷大 72.9°C

十二烷比十一烷大 20.4°C

测 试

比较下列烷烃的沸点大小

正癸烷 正庚烷 正己烷 2-甲基戊烷

2, 2-二甲基丁烷

烷烃的化学性质

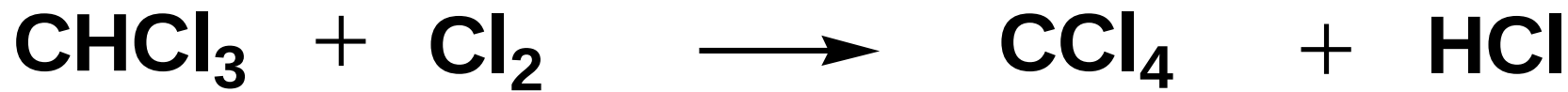
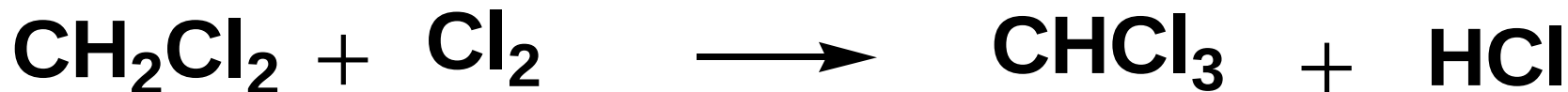
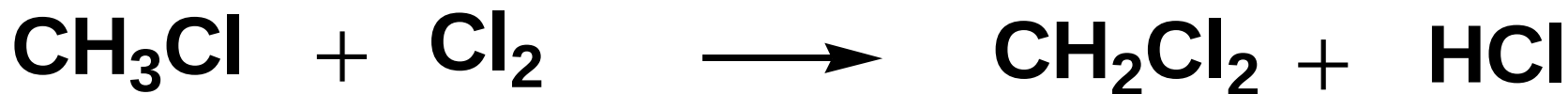
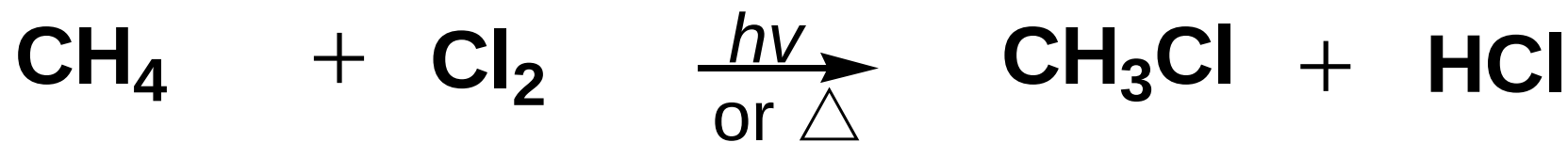
- 烷烃分子中只含C-C和C-H σ 键，十分稳定
- C-H键的极性小，不易发生异裂，一般发生均裂

取代反应： 烷烃分子中的氢原子被其他原子或基团所取代的反应

卤代反应： 烷烃分子中的氢原子被卤素取代的反应

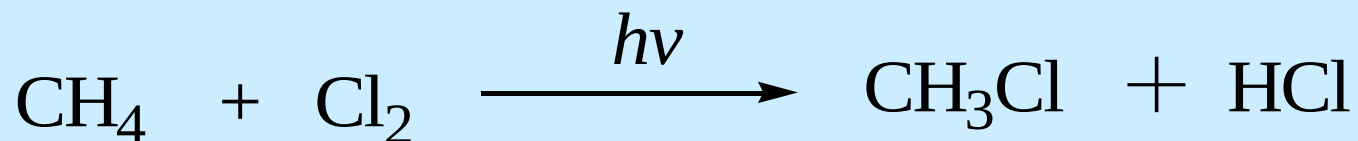
卤代反应

反应条件：光、高温或催化剂

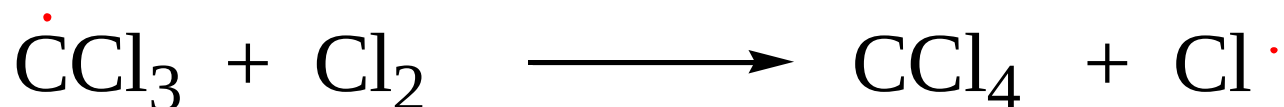
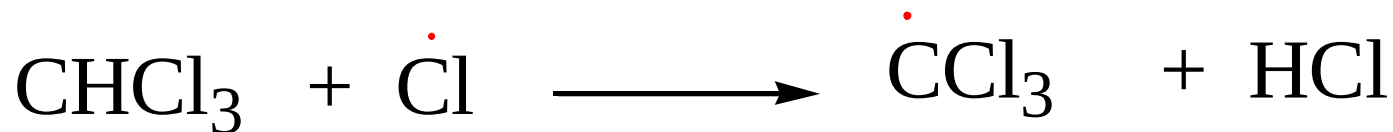
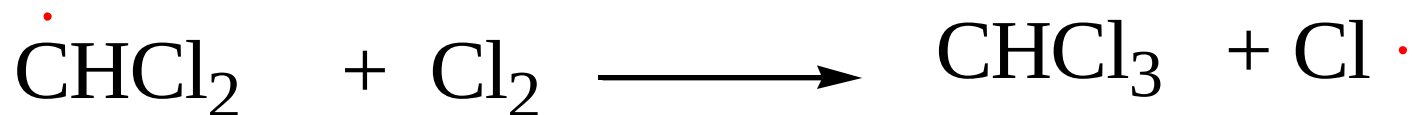
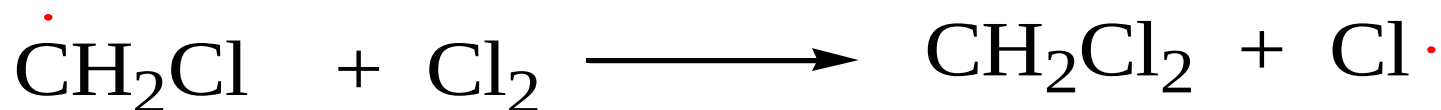
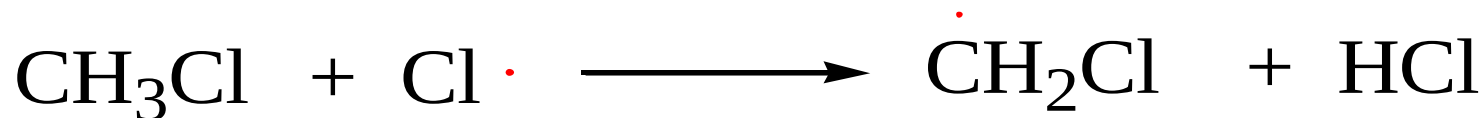
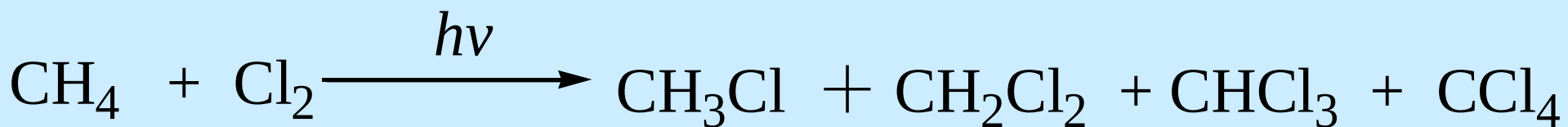


卤代反应的机理

反应机理：化学反应所经历的途径或者过程



多卤代的产生



甲烷卤化的反应热

反应过程	分步反应热 (kJ/mol)			
	F	Cl	Br	I
$\dot{\text{X}} + \text{CH}_4 \longrightarrow \text{HX} + \dot{\text{CH}}_3$	-130	+4	+71	+138
$\dot{\text{CH}}_3 + \text{X}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{X} + \dot{\text{X}}$	-297	-107	-100	-84
ΔH	-427	-103	-29	+54

烷烃卤代反应活性

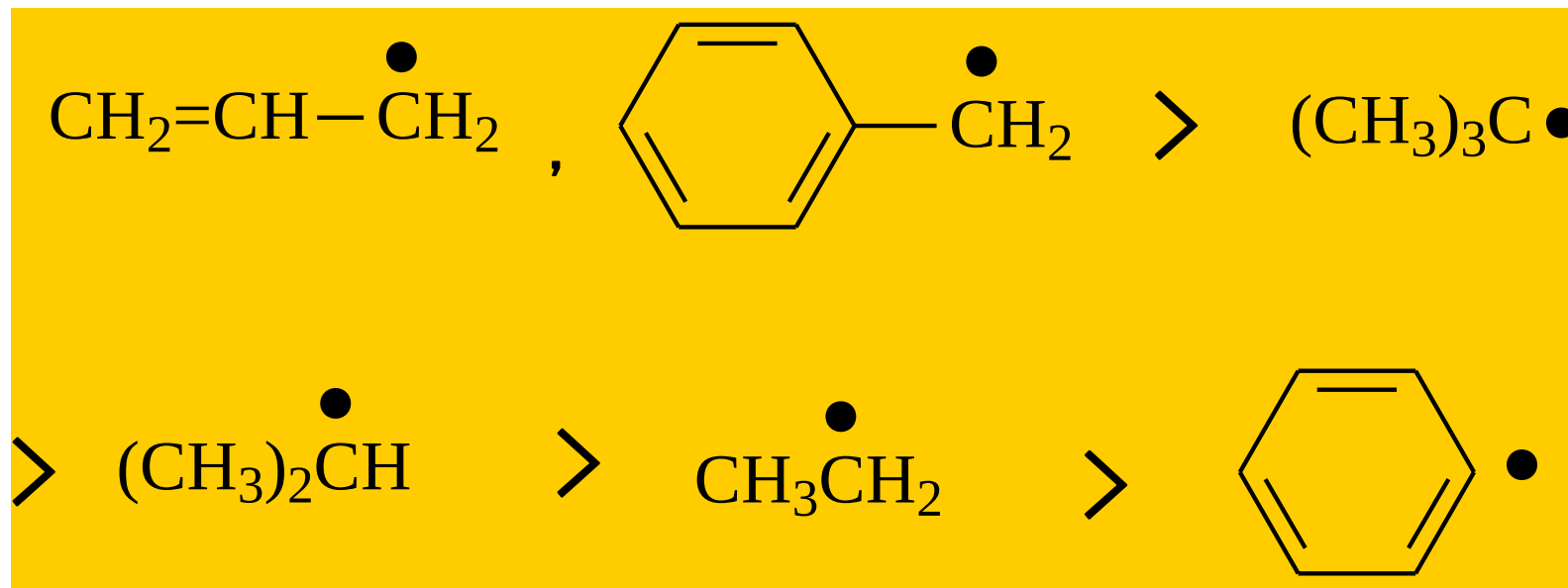
- 氯化和溴化是常用反应。
- 氟化反应大量放热，难以控制。
- 碘化反应吸热，反应很慢。
- 反应活性： $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$

反应的选择性

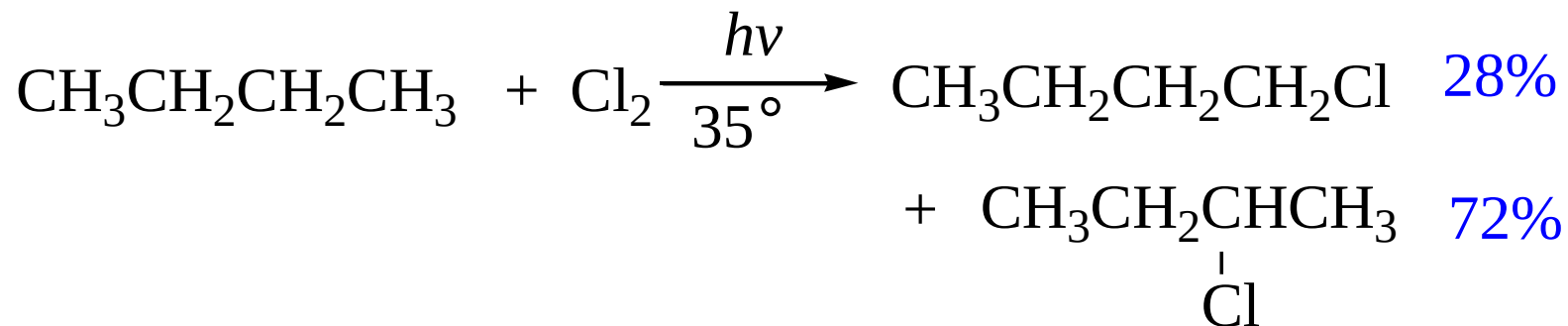
- **若一个反应能生成两个或两个以上的产物并且其中一个能较多地生成, 则此反应为选择性反应**

自由基的稳定性

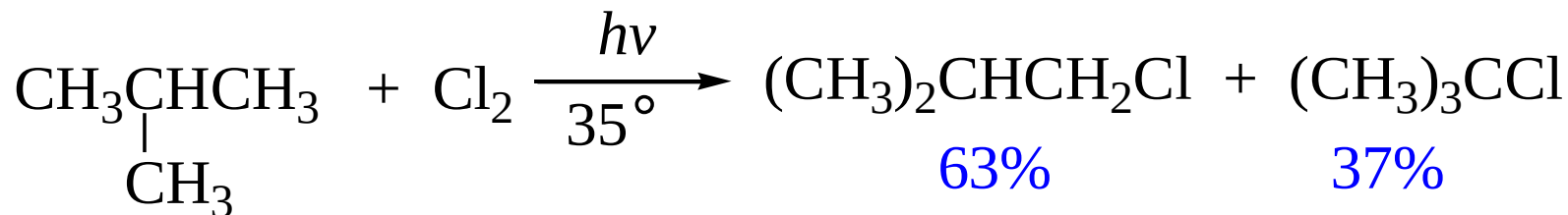
指与它的母体化合物的稳定性相比较，比母体化合物能量高得多的较不稳定，高得少的较稳定。



卤代反应的选择性



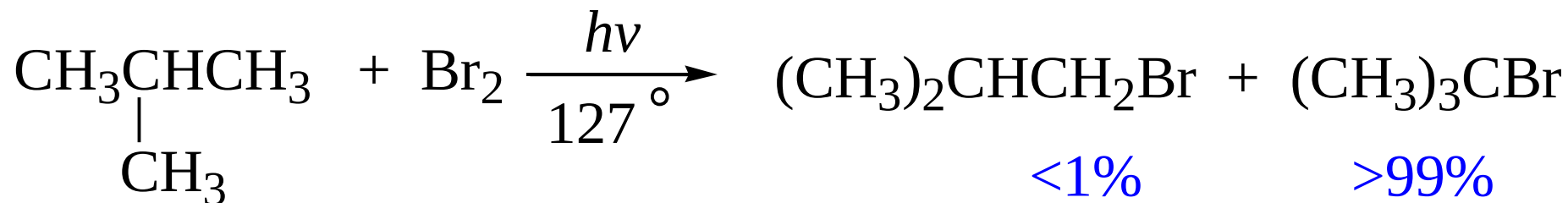
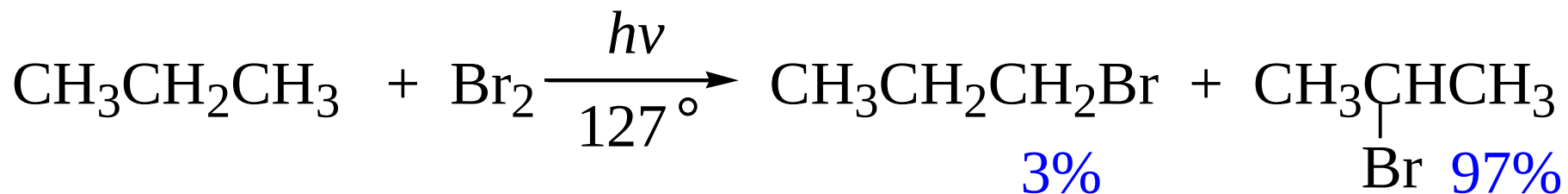
$$V(1^\circ \text{H}) : V(2^\circ \text{H}) = 28 / 6 : 72 / 4 = 1 : 4$$



$$V(1^\circ \text{H}) : V(3^\circ \text{H}) = 63 / 9 : 37 / 1 = 1 : 5.3$$

$$V(1^\circ \text{H}) : V(2^\circ \text{H}) : V(3^\circ \text{H}) = 1 : 4 : 5.3$$

反应活性：叔氢 > 仲氢 > 伯氢



$$V(1^\circ\text{H}) : V(2^\circ\text{H}) : V(3^\circ\text{H}) = 1 : 82 : 1600$$

烷烃卤化时，卤原子的选择性：

